

Critical Care 雙週期刊回顧

Biweekly Critical Care Literature Review

2026-06-01 ~ 2026-06-15

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

日期：2026-06-15

ICM · Critical Care · CCM · Lancet Respir Med · AJRCCM · Chest · Resuscitation · Shock

常用縮寫對照（一）

縮寫	全名	中文
ICU	Intensive Care Unit	加護病房
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群
VAP	Ventilator-Associated Pneumonia	呼吸器相關肺炎
SBT	Spontaneous Breathing Trial	自發呼吸試驗
NMB	Neuromuscular Blockade	神經肌肉阻斷
PPC	Postoperative Pulmonary Complications	術後肺部併發症
SSD	Subglottic Secretion Drainage	聲門下分泌物引流
PoCLUS	Point-of-Care Lung Ultrasound	床邊肺部超音波
SOFA	Sequential Organ Failure Assessment	連續器官衰竭評估
AKI	Acute Kidney Injury	急性腎損傷
ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation	體外膜氧合
CPR	Cardiopulmonary Resuscitation	心肺復甦術
PE	Pulmonary Embolism	肺栓塞
OHCA	Out-of-Hospital Cardiac Arrest	院外心跳停止

常用縮寫對照（二）

縮寫	全名	中文
MDRO	Multidrug-Resistant Organism	多重抗藥菌
CRT	Capillary Refill Time	微血管回充時間
PPI	Peripheral Perfusion Index	周邊灌流指數
MS	Mottling Score	皮膚花斑評分
NGAL	Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin	中性球明膠酶相關脂質運載蛋白
POLST	Physician Orders for Life-Sustaining Treatment	醫師生命維持治療醫囑
PIC	Perceived Inappropriateness of Care	不適切照護感知
ACP	Advance Care Planning	預立照護計畫
PTSD	Post-Traumatic Stress Disorder	創傷後壓力症候群
RRT	Renal Replacement Therapy	腎臟替代療法
TRALI	Transfusion-Related Acute Lung Injury	輸血相關急性肺損傷
PBM	Patient Blood Management	病人血液管理
DTFmax	Maximal Diaphragm Thickening Fraction	最大橫膈增厚分率
ICU-AW	ICU-Acquired Weakness	加護病房獲得性衰弱
CFS	Clinical Frailty Scale	臨床衰弱量表

重點摘要 Key Pearls (1–5)

Pearl 1 — SNaPP (Lancet Respir Med) : Sugammadex vs Neostigmine , n=3,498 ; PPC 或死亡 **RR 0.88 (0.77-1.00, p=0.049)** ; 主要靠 atelectasis (肺塌陷) 減少驅動。

Pearl 2 — MICROINHALO (ICM) : 自動套囊壓力控制 + SSD ; 主要終點 (氣管定殖率) **陰性** , 但 **VAP 減半** (10.2% vs 19.5% , p=0.039) 。

Pearl 3 — DIANA 子分析 (ICM) : 適切 empiric 抗生素 → 28 天死亡 **aOR 1.83 (1.11-3.06)** ; Moderate severity (SOFA 3-9) 效果最顯著。

Pearl 4 — PoCLUS 2025 共識 (ICM) : **83 條 Delphi 聲明** , 21 位專家 , 1,775 篇文獻 ; 涵蓋 PTX、ARDS 分型、心因性肺水腫、低資源環境應用。

Pearl 5 — WEAN-US (Crit Care) : 多模態超音波整合模型預測困難脫機失敗 **AUROC 0.88 (0.78-0.95)** ; SBT 失敗以心臟 E/e' 為主 , 拔管後失敗以神經肌肉損傷為主。

重點摘要 Key Pearls (6–10)

Pearl 6 — 術後 vs 內科 ARDS (Crit Care) : n=1,077 ; 術後 ARDS 90 天死亡率 **36% vs 49% (aHR 0.68)** ; 死亡預測因子不同——腎外器官衰竭比肺損傷指標更重要。

Pearl 7 — Hyperlactatemia 腎臟視角 (Crit Care) : AKI 破壞腎臟乳酸清除 → 「**清除受限型**」**高乳酸**，≠ 純粹組織缺氧；尿液乳酸為近端小管功能障礙新生物標記。

Pearl 8 — 皮膚灌流 Meta-analysis (Shock) : n=2,727 ; **CRT 延長 OR 3.29、PPI 下降 OR 5.05** ; 三項零成本床邊工具均獨立預測敗血症 28 天死亡率。

Pearl 9 — 肺栓塞心跳停止 日本全國資料庫 (Resuscitation) : n=10,390 ; ECMO 使用率 16% → 20.8%，院內存活率 **20.9% → 24.1% (p=0.04)**，神經學預後同步改善。

Pearl 10 — PIC 調查 (CCM) : 26% 臨床人員有不適切照護感知；多位共同感知 → **死亡 aOR 3.86 (1.23-12.16)**。護理師比醫師更常報告 PIC。

一、呼吸支持與機械通氣

Respiratory Support & Mechanical Ventilation

SNaPP 試驗：Sugammadex vs Neostigmine

Leslie K, et al. *Lancet Respir Med*. 2026. PMID: 42263720

- **設計**：Phase 4 RCT；澳洲、紐西蘭、香港 44 家醫院；n=3,498
- **族群**：≥40 歲、腹腔/胸腔手術、全身麻醉 ≥2 h；逆轉 rocuronium/vecuronium 誘導的 NMB
- **主要終點**：術後至出院（或 Day 7）之 PPC 或死亡

終點	Sugammadex	Neostigmine	RR (95% CI)	p
PPC 或死亡	19.0%	21.5%	0.88 (0.77-1.00)	0.049
Atelectasis	18.4%	21.1%	0.86 (0.76-0.99)	0.030
Pneumonia	2.1%	2.2%	0.98 (0.62-1.53)	0.92

差距在 CI 邊界（上界 1.00）；主要靠 atelectasis 驅動；無 ARDS 發生。**Aminosteroid NMB 逆轉時，Sugammadex 可適度降低 PPC 風險。**

MICROINHALO 試驗：自動套囊壓力控制 + 聲門下引流

De Pascale G, et al. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42228008

- **設計**：10 個 ICU，群體隨機 RCT；n=250（127 自動 vs 123 手動）
- **介入**：自動 ETT Pcuff 控制（依呼出 CO₂ 個別化）+ 自動 SSD vs 手動管理

終點	自動組	手動組	p
Day 3 氣管定殖（主要終點）	37%	41.5%	0.52（陰性）
臨床診斷 VAP	12.6%	24.4%	0.016
微生物確診 VAP	10.2%	19.5%	0.039
Pcuff 超範圍比例	10.2%	24.4%	<0.001

主要終點陰性，但 **VAP 發生率減半**。需以 VAP 為主要終點的 phase 3 試驗確認。

WEAN-US：多模態超音波預測困難脫機失敗

Fogagnolo A, et al. *Crit Care*. 2026. PMID: 42243858

- **對象**：困難脫機（≥48h 機械通氣 + 首次 SBT 失敗）病人
- **四維度超音波評估**（SBT 進行中）：橫膈功能（DTFmax）、肺充氣（aeraton loss score）、心臟（E/e'、EF）、神經肌肉（握力、ICU-AW）

預測工具	AUROC (95% CI)
整合模型	0.88 (0.78-0.95)
最佳單一指標（DTFmax）	~0.74
心臟參數（E/e'）	~0.72

- **SBT 失敗** → 高 E/e'（心臟問題）
- **拔管後失敗** → 低 DTFmax、低握力（神經肌肉問題）

兩種失敗機轉不同，需個別化評估並針對性介入。

術後 ARDS vs 內科 ARDS：不同臨床亞型

Pensier J, et al. *Crit Care*. 2026. PMID: 42243987

- 設計：20 年單中心前瞻資料回溯分析；n=1,077（術後 ARDS 455 例，42%）

指標	術後 ARDS	內科 ARDS	p
90 天死亡率	36%	49%	<0.001
校正後 90 天死亡 aHR	0.68 (0.56-0.83)	—	<0.001

- 死亡預測因子差異：

	術後 ARDS	內科 ARDS
最主要死亡預測	Non-respiratory SOFA、手術部位	PaO ₂ /FiO ₂ 、driving pressure
PaO ₂ /FiO ₂ 對死亡	無獨立預測力	有獨立關聯

術後 ARDS 管理重點：預防手術併發症、保護腎外器官，而非純優化肺保護通氣。

PoCLUS 2025 共識：肺部床邊超音波 83 條聲明

Volpicelli G, et al. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42257880

- **方法**：Delphi 共識；21 位國際專家；1,775 篇文獻（2012-2025）；共識門檻 80% full agreement
- **83 條聲明涵蓋範疇**：

主題	新亮點
Pneumothorax (PTX)	Lung sliding 消失 + lung point 確認；可替代 CXR
ARDS 分型	超音波肺充氣程度輔助「局灶 vs 彌漫型」分型
心因性肺水腫	B-line 數量量化準確性提升
低資源環境	擴展應用範疇

2025 版大幅擴展 2012 版，建議所有 ICU 培訓採用此更新框架。

ARDS 可以預防嗎？：60 年演進回顧

Yadav H, et al. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42257879

- **醫源性 ARDS (可預防)：**
 - TRALI (輸血相關急性肺損傷)：男性血漿政策後急劇下降
 - 手術室 + 急診啟動 lung-protective ventilation
 - Bundle 照護 (限制輸液 + 限制輸血 + 吸入預防 + 早期抗菌素)
- **非醫源性 ARDS：**藥物預防試驗在未選擇族群中持續失敗
- **未來方向：**
 - 生物次表型 (hyperinflammatory vs hypo-inflammatory) 精準治療
 - 個別化通氣策略

建置醫院層級的「ARDS 預防 bundle」是目前最具實證的策略；藥物預防在選定次表型中仍有潛力。

二、Sepsis 與感染管控

Sepsis & Infection Control

DIANA 研究子分析：適切抗生素與存活率

Cidade JP, et al. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42228012

- **設計**：DIANA Study 預定子分析；大型國際 ICU 隊列；n=845（微生物確認感染）
- **「適切治療」定義**：至少一種抗生素對已知病原菌具 in vitro 活性
- **適切治療率：87.7%**（12.3% 仍接受不適切治療，主因 MDRO）

分析	適切 vs 不適切	95% CI	p
28 天死亡 aOR	1.83	1.11-3.06	0.02
28 天死亡 aHR	1.51	1.03-2.21	0.035
無機械通氣天數	適切組較多	—	—

- ****Moderate severity（SOFA 3-9）**效果最顯著**

根據**當地流行病學 + 病人危險因子**及時啟動廣效適切抗生素，87.7% 仍有 de-escalation（降階梯）機會，應積極於培養回報後降階。

ICU 營養支持：現行證據與演進標準

Peake SL, et al. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42228011

- 急性期（前 7 天，尤其需器官支持病人）：
 - 推薦：低熱量低蛋白策略（~6-12 kcal/kg/d + 0.2-0.5 g protein/kg/d）
 - 增加蛋白質未能改善存活率，AKI 病人甚至可能有害
 - 避免 refeeding syndrome（再餵食症候群）
- 恢復期（acute phase 解決後）：
 - 合成代謝過程啟動，需求改變
 - 最佳巨量營養素目標尚未確立
- 實際執行：喂食中斷（手術、管路）、胃腸不耐受仍是主要障礙

急性休克、需器官支持病人前 7 天採低熱量低蛋白是安全且可能有益的。

ICU 病人血液管理 (PBM)：敘事性綜述

Meybohm P, et al. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42257882

策略	證據	重點
Restrictive RBC 輸血 (Hb <7 g/dL 觸發)	強	消化道出血亦然
IV 鐵補充 (缺鐵性貧血)	中等	腸外鐵首選
小容量採血管 + 封閉系統	中等	減少醫源性貧血
預防性 FFP (新鮮冷凍血漿)	不支持	非出血病人不應使用
預防性血小板	有限	限高危血液腫瘤
Erythropoietin (EPO)	謹慎	血栓栓塞風險不確定

FFP 在非出血重症病人的預防性使用已無實證支持；識別並治療缺鐵性貧血是 PBM 中較被忽視的策略。

三、AKI / 血液動力學 / 休克

AKI / Hemodynamics / Shock

皮膚灌流指標預測敗血症死亡率：Meta-analysis

Shi LJ, et al. *Shock*. 2026. PMID: 42258324

- **設計**：系統性 meta-analysis；22 篇研究，n=2,727 敗血症病人
- **三項零成本床邊工具**：

指標	意涵	28 天死亡 OR (95% CI)	p
MS (皮膚花斑評分) 升高	對稱性花斑，0-5 級	2.27 (1.79-2.87)	<0.001
CRT (微血管回充時間) 延長	>2 秒 (食指按壓 5 秒後)	3.29 (2.08-5.21)	<0.001
PPI (周邊灌流指數) 下降	脈搏血氧儀計算	5.05 (3.65-6.98)	<0.001

- 敏感度分析穩定；無顯著發表偏誤

CRT、PPI、MS 三者整合於每日查房，可強化早期高風險患者識別與液體復甦效果監測。

Hyperlactatemia 的腎臟代謝視角

Payen D, et al. *Crit Care*. 2026. PMID: 42237139

- **傳統觀點**：乳酸升高 = 組織缺氧 + 無氧代謝 → 即刻擴大復甦
- **新觀點**：「生產增加 + 清除受限」複合訊號

概念	說明
腎臟近端小管	乳酸清除主要場所（次於肝臟，甚至更重要）
AKI 影響	直接破壞腎臟乳酸代謝能力
清除受限型 (clearance-limited phenotype)	即使無組織缺氧，血乳酸亦升高
尿液乳酸升高	近端小管代謝功能障礙早期標誌
Lactylation	乳酸作為蛋白質轉譯後修飾訊號，調節炎症 → 修復

在已知 AKI 的敗血症病人，**高乳酸不應自動觸發更大量液體復甦**；評估乳酸 2 小時 clearance ≥10% 比絕對值更有意義。

SOFA-2 評分效度驗證：vs SOFA-1

Helleberg J, et al. *Crit Care*. 2026. PMID: 42226253

- **設計**：回溯觀察；4 個瑞典 ICU；2010-2021；n=29,820 次入院
- **SOFA-2（連續器官衰竭評估升級版）** vs **SOFA-1（原版）**

指標	SOFA-2 AUROC	SOFA-1 AUROC	p
Day 1 30 天死亡率	0.81 (0.80-0.81)	0.80 (0.79-0.81)	<0.001
Day 2-7	兩者相近	兩者相近	—
創傷 subgroup (Day 1)	0.81	相似	—

- 75-79% 病人入院時在兩版本間重新分類

SOFA-2 在 **Day 1 早期預後評估** 有微幅但統計顯著的更佳辨別力，適合作為 ICU 入院時分層工具；後續天數差異消失。

四、急救與心肺復甦

Cardiac Arrest & Resuscitation

肺栓塞心跳停止：治療趨勢與預後（日本全國資料庫 2012-2024）

Ishida K, et al. *Resuscitation*. 2026. PMID: 42264174

- 設計：日本全國住院資料庫；回溯；2012-2024；n=10,390 PE 合併 CPR；中位年齡 74 歲

治療趨勢	2012	2023	p
TL（血栓溶解治療）	16.0%	6.7%	<0.001 ↓
ECMO	16.0%	20.8%	0.015 ↑

預後趨勢	2012	2024	p
院內存活率	20.9%	24.1%	0.04
神經學預後良好	17.4%	20.6%	0.04

- 改善最顯著者：院內發生的 PE + 接受 ECMO 者

PE 心跳停止管理正從 TL 主導轉向 ECMO 主導；ECMO 可作為橋接策略（→TL、導管取栓、手術取栓）。

OHCA 後 AKI 生物標記：早期預測神經學預後

Lim SL, et al. *Resuscitation*. 2026. PMID: 42264173

- **設計**：前瞻觀察；昏迷 OHCA 成人；n=82
- AKI 發生率 65.9%；不良神經學結果（CPC 3-5） 54.9%
- **生物標記（測量時間點：0、24、72 h）**：

生物標記	CPC 3-5 (不良預後) AUC	AKI AUC
sCr（血清肌酸酐）	0.57	0.65
Urinary NGAL（尿液 NGAL）	0.79	0.81
Plasma NGAL	~0.70	~0.75
KIM-1（腎損傷分子-1）	中等	中等

尿液 NGAL 在 OHCA 後的 AKI 偵測與神經學預後預測均優於傳統 sCr。入院時測量尿液 NGAL 可協助早期 AKI 風險分層。

五、ICU 照護品質與倫理

ICU Quality & Ethics

不適切照護感知 (PIC)：荷蘭全國 ICU 調查

CCM 2026. PMID: 42283554

- **設計**：單日橫斷面 + 6 個月追蹤；47 個 ICU；n=1,058 臨床人員（回覆率 72%）；525 病人
- **26% 臨床人員**對至少一名病人報告 PIC（不適切照護感知）

主要原因	比例
Distributive injustice（分配不公）	70%
Disproportionality of care（照護比例不當）	66%

相關因子	aOR (95% CI)
護理師 vs 醫師	1.78 (1.37-2.33)
迴避 end-of-life 決策文化	1.92
多位共同感知 PIC → 死亡	3.86 (1.23-12.16)

共同感知的 PIC 不僅是職業倦怠前驅，**更是預後惡化的信號**。定期倫理查房、護醫溝通是可行介入策略。

POLST 簽署者身份：AD 侵蝕現象

Oh TK, Song IA. *Am J Respir Crit Care Med*. 2026. PMID: 42286341

- **設計**：南韓全國健保資料庫；2020-2023；n=1,189,042 成人 ICU 入院

POLST 類型	侵入性末期照護 aOR (95% CI)
PD-POLST (病人親簽)	0.43 (0.43-0.54) ↓ 顯著減少
SD-POLST (代理人代簽)	2.16 (1.98-2.35) ↑ 顯著增加
已有 AD 但代理人改簽 POLST	1.69 (1.51-1.89) (AD 意願被「侵蝕」)

- 「**AD 侵蝕**」現象：即使病人事先立下 AD 限制治療，家屬代簽 POLST 後侵入性照護反而增加——**代理人趨向更積極治療，而非遵循病人原意**

提早、持續地與病人**本人**進行 ACP（預立照護計畫）討論，確保在認知能力喪失前明確記錄意願。

六、其他值得關注

Honorable Mentions

Honorable Mentions

- **ACORN 試驗 Post Hoc (AJRCCM 2026 , PMID: 42275170)**
 - Cefepime vs Piperacillin-Tazobactam ; **WBC $\geq 16,000/\mu\text{L}$ 亞群**中，piperacillin-tazobactam 死亡率更低 (OR 0.51 , 0.29-0.90)
 - Post hoc 分析，**不改變臨床標準**；WBC 具 predictive enrichment 生物標記潛力
- **Tocilizumab 兒童敗血性休克 (Shock 2026 , PMID: 42241413)**
 - n=58 ; tocilizumab 死亡率 18.7% vs 46.1% (p=0.02) ; GNB subgroup 改善最顯著
 - 回溯性、樣本小，**僅供假說生成**；需前瞻性 RCT
- **Frailty 不平衡：ICU 試驗隱藏偏誤 (Crit Care 2026 , PMID: 42231342)**
 - 模擬研究；100 人/組試驗中 36% 因 CFS 不平衡 $\rightarrow \geq 2\%$ 死亡率差異
 - ICU 試驗應常規報告 frailty 分布並分層
- **ICU 家屬 PTSD 觸發因素 (ICM 2026 , PMID: 42268369)**
 - 質性研究；n=17；三大主題：傳記軌跡中斷、ICU 環境導航、死亡時刻
 - PTSD 源自**整個照護過程的累積壓力**，應全程性啟動家屬支持介入

參考文獻 (一)

呼吸支持與機械通氣

1. Leslie K, et al. Sugammadex versus neostigmine for reversal of neuromuscular blockade and postoperative pulmonary complications (SNaPP). *Lancet Respir Med.* 2026. PMID: 42263720.
2. De Pascale G, et al. Personalized automatic management of tracheal cuff pressure and subglottic secretions drainage to prevent pneumonia in critically ill intubated patients (MICROINHALO). *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42228008.
3. Fogagnolo A, et al. Integrated comprehensive assessment for predicting weaning success in difficult-to-wean critically ill patients: the WEAN-US study. *Crit Care.* 2026. PMID: 42243858.
4. Pensier J, et al. Is postoperative ARDS different from medical ARDS? *Crit Care.* 2026. PMID: 42243987.
5. Volpicelli G, et al. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound: 2025 focused update. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42257880.
6. Yadav H, et al. Is acute respiratory distress syndrome a preventable disease? *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42257879.

Sepsis 與感染管控

7. Cidade JP, et al. Impact of appropriate antimicrobial therapy on patient outcomes: a sub analysis of the DIANA Study. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42228012.
8. Peake SL, et al. Nutrition support in the ICU: current evidence and evolving standards. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42228011.
9. Meybohm P, et al. Patient blood management in general intensive care patients. *Intensive Care Med.* 2026. PMID: 42257882.

參考文獻 (二)

AKI / 血液動力學 / 休克

10. Shi LJ, et al. Meta-analysis of the prognostic value of skin perfusion parameters in sepsis patients. [Shock. 2026](#). PMID: 42258324.
11. Payen D, et al. Hyperlactatemia in sepsis and shock: a renal metabolic perspective. [Crit Care. 2026](#). PMID: 42237139.
12. Helleberg J, et al. Predictive validity of daily sequential organ failure assessment (SOFA)-2 score for 30-day mortality. [Crit Care. 2026](#). PMID: 42226253.

急救與心肺復甦

13. Ishida K, et al. Temporal trends in treatment and outcomes of patients with cardiac arrest due to pulmonary embolism: a nationwide inpatient database study. [Resuscitation. 2026](#). PMID: 42264174.
14. Lim SL, et al. Prognostic Performance of Plasma and Urinary Biomarkers of Kidney Injury and Function After Out-Of-Hospital Cardiac Arrest. [Resuscitation. 2026](#). PMID: 42264173.

ICU 照護品質與倫理

15. Perceived Inappropriateness of Care Study. Perceived Inappropriateness of Intensive Care Treatment Among Clinicians: A Cross-Sectional Nationwide Survey. [Crit Care Med. 2026](#). PMID: 42283554.
16. Oh TK, Song IA. Patient versus surrogate decision making for life sustaining treatment and terminal care intensity. [Am J Respir Crit Care Med. 2026](#). PMID: 42286341.

參考文獻 (三)

其他值得關注

17. Rzewnicki DI, et al. Association of White Blood Cell Count with Treatment Response to Cefepime vs Piperacillin-Tazobactam. *Am J Respir Crit Care Med*. 2026. PMID: 42275170.
18. Lau KK, et al. Tocilizumab Therapy in Gram-Positive and Gram-Negative Pediatric Septic Shock: A Comparative Pilot Study. *Shock*. 2026. PMID: 42241413.
19. Dugan C, et al. Simulation study of frailty as a baseline confounder: the need to improve reporting intensive care trials. *Crit Care*. 2026. PMID: 42231342.
20. Kentish-Barnes N, et al. Understanding multiple ICU-related triggers of family PTSD symptoms — a qualitative thematic study. *Intensive Care Med*. 2026. PMID: 42268369.

謝謝聆聽

Q & A

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

Critical Care 雙週期刊回顧 | 2026-06-01 ~ 2026-06-15

本回顧涵蓋 *ICM* · *Critical Care* · *CCM* · *Lancet Respir Med* · *AJRCCM* · *Chest* · *Resuscitation* · *Shock*

本文件僅供醫療專業人員教學參考